量子跃迁

§1　含时微扰理论

§2　量子跃迁几率

§3　光的发射和吸收

(一) 引言

上一章中，定态微扰理论讨论了分立能级的能量和波函数的修正，所讨论的体系 Hamilton 算符不显含时间，因而求解的是定态 Schrödinger 方程。

本章讨论的体系其 Hamilton 算符含有与时间有关的微扰，即

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + H'(t)$$

因为 Hamilton 量与时间有关，所以体系波函数须由含时 Schrödinger 方程解出。但是精确求解这种问题通常是很困难的，而定态微扰法在此又不适用，这就需要发展与时间有关的微扰理论。

含时微扰理论可以通过 H_0 的定态波函数近似地求出微扰存在情况下的波函数，从而可以计算无微扰体系在加入含时微扰后，体系由一个量子态到另一个量子态的跃迁几率。

含时微扰理论

若体系的哈密顿算符 H 是时间的显函数，则

$$\frac{d\bar{H}}{dt}=\overline{\frac{d\hat{H}}{dt}}+\frac{1}{i\hbar}\overline{[\hat{H},\hat{H}]}=\overline{\frac{d\hat{H}}{dt}}$$

$$=<\Psi|\frac{d\hat{H}}{dt}|\Psi>$$

比如$d\hat{H}/dt=f(t)$

$$=<\Psi|f(t)|\Psi>$$

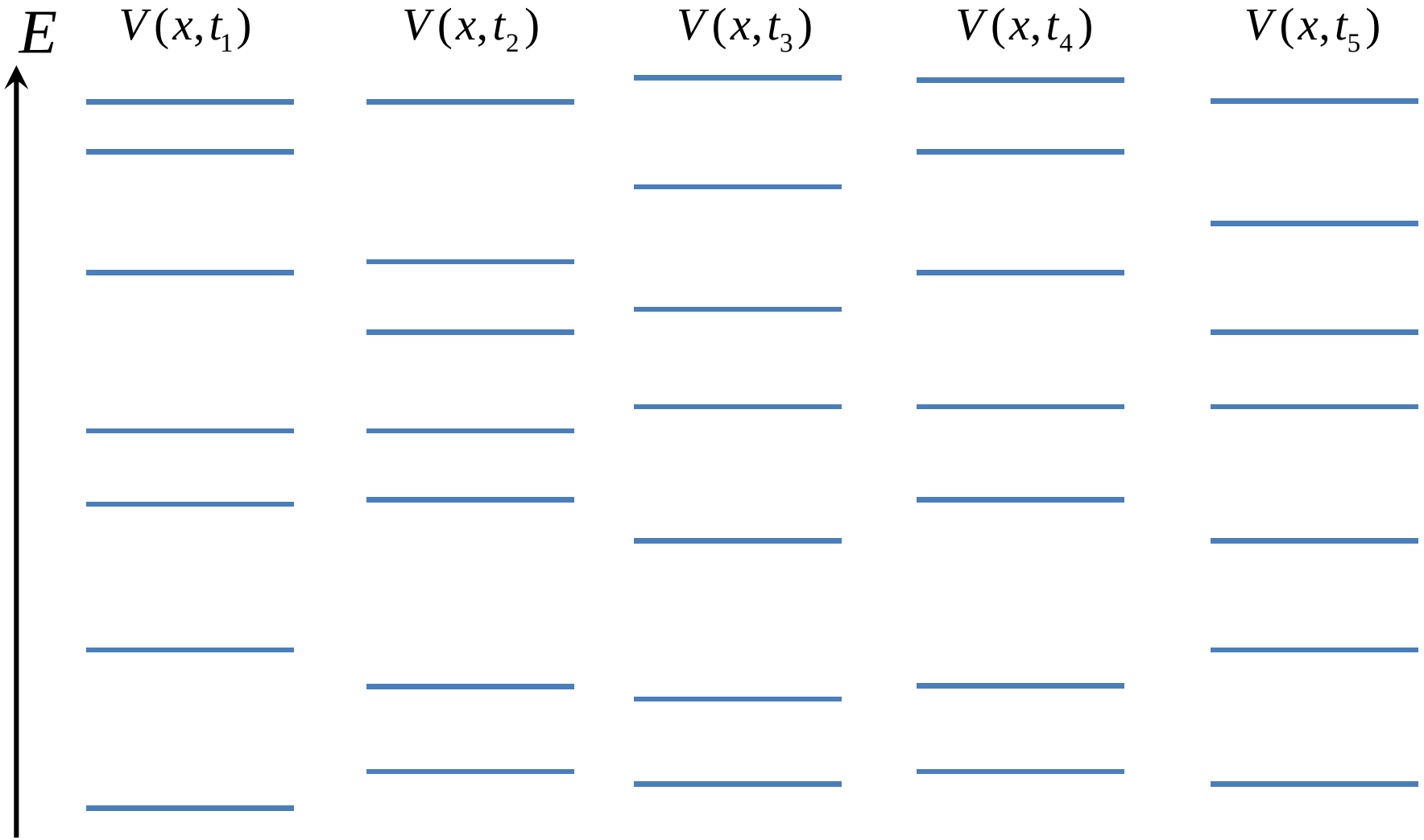
$$=f(t)<\Psi|\Psi>$$

$$=f(t)$$

体系的能量不守恒

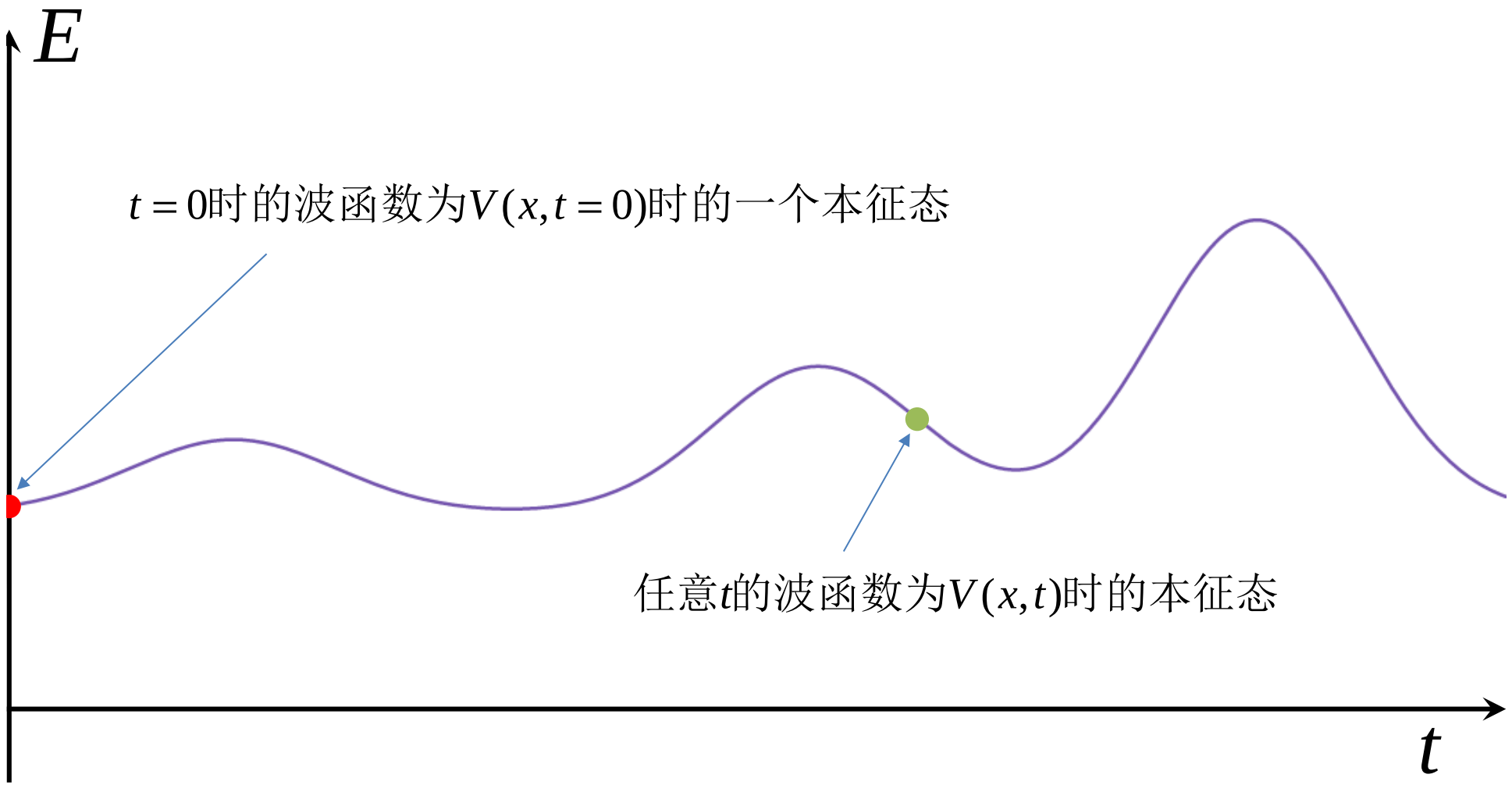
含时微扰理论

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\Psi(x,t)+V(x,t)\Psi(x,t)$$



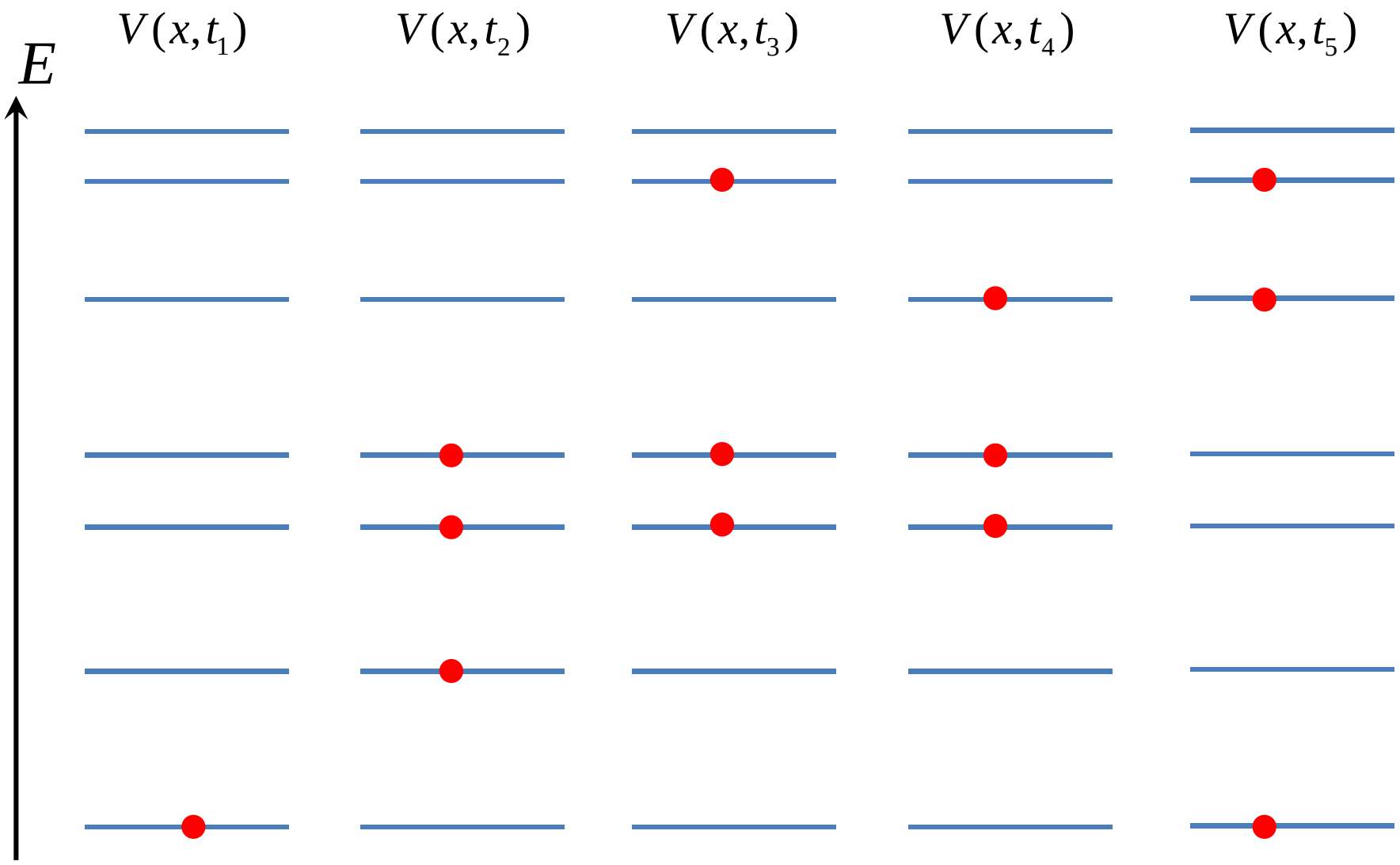
含时微扰理论

假设$V(x,t)$的时间变化足够缓慢



能量不守恒

含时微扰理论

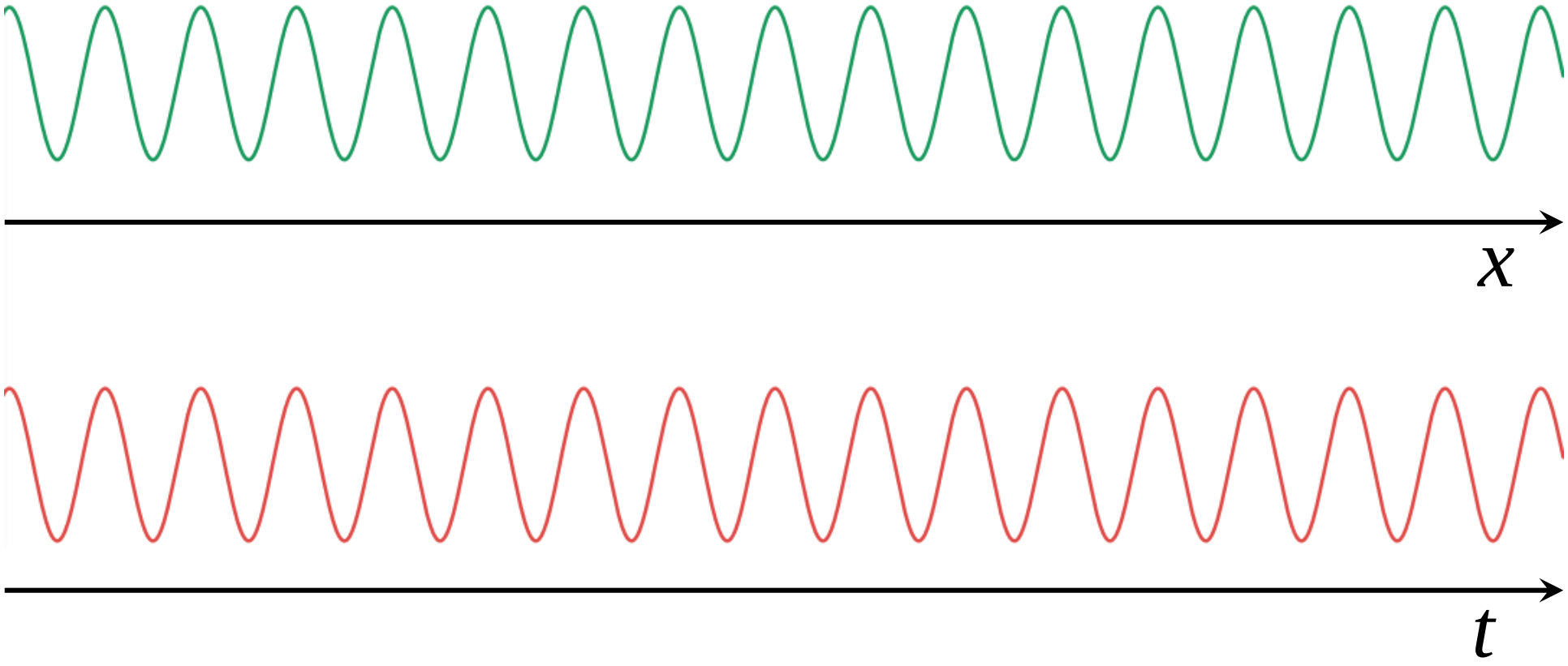


含时微扰理论

自由粒子

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\Psi(x,t)$$

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x-Et)}$$

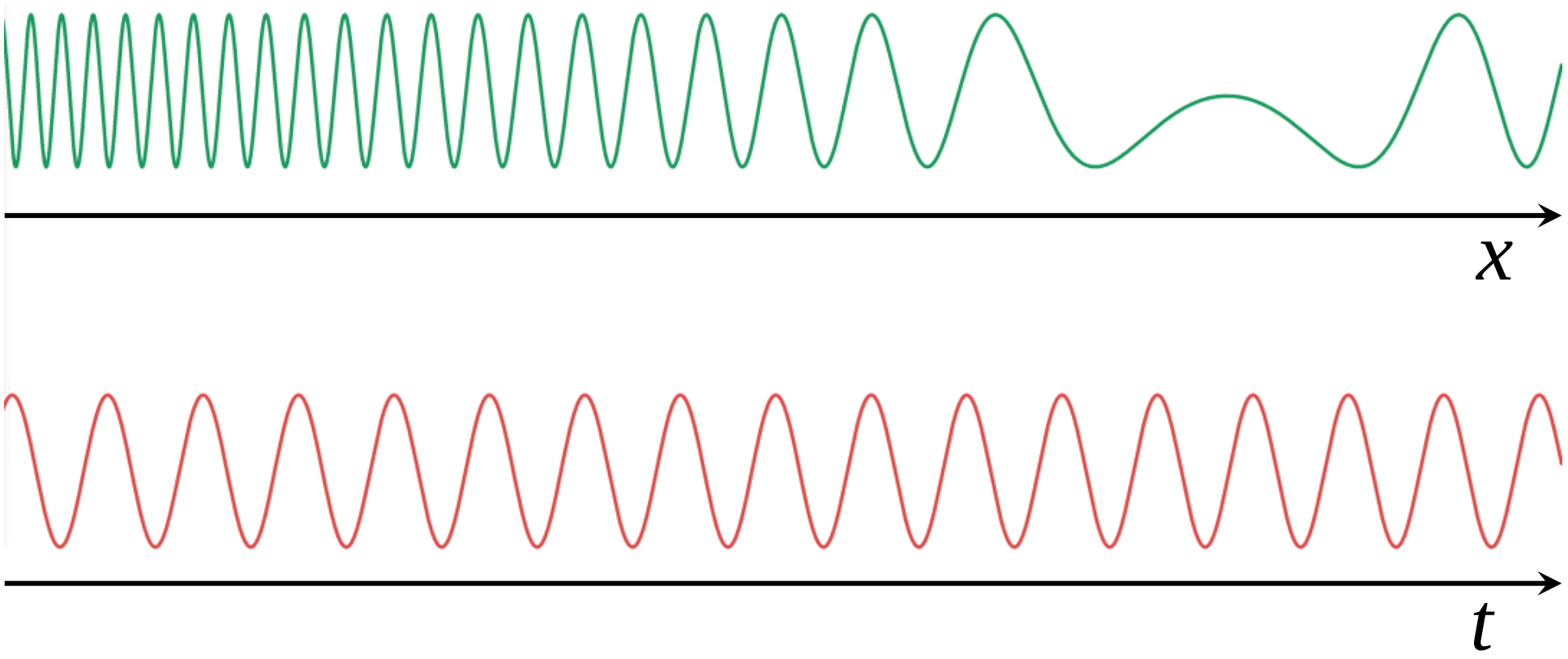


含时微扰理论

受限粒子

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\Psi(x,t)+V(x)\Psi(x,t)$$

动量不具有确定值

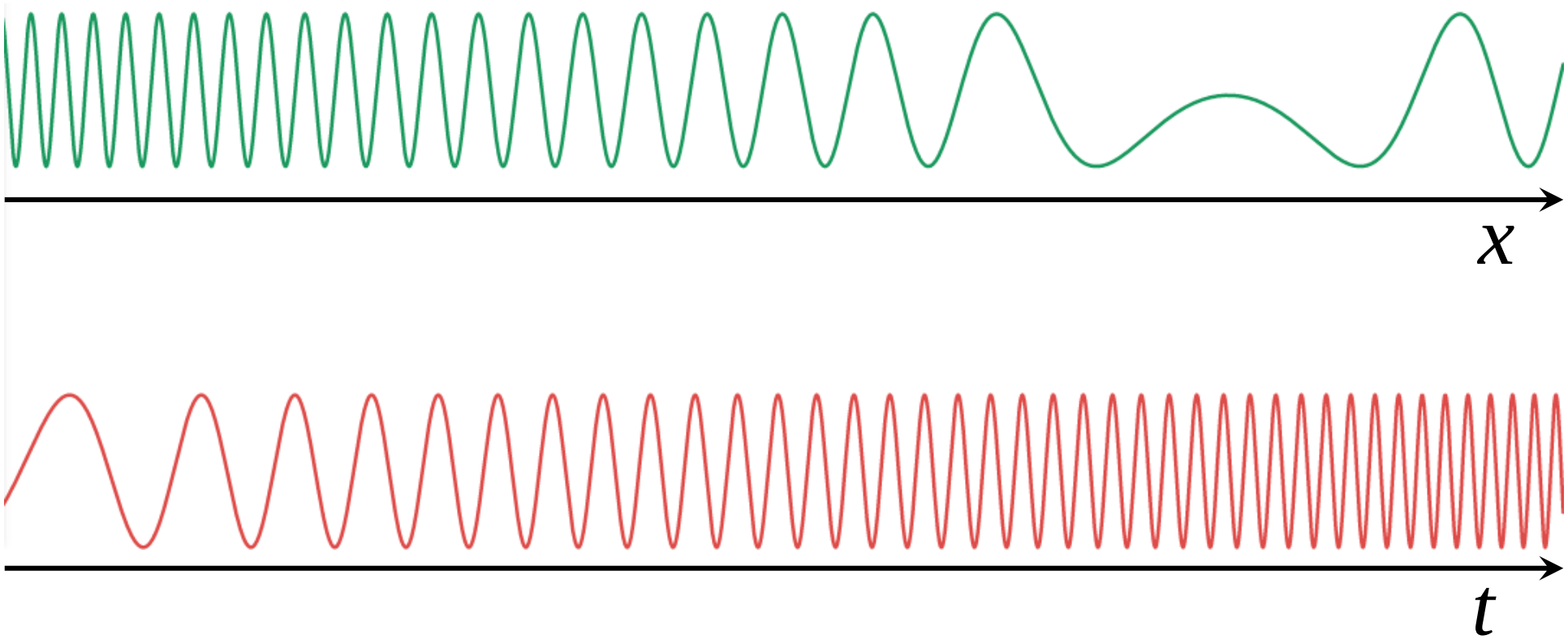


含时微扰理论

受限粒子+时间扰动

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\Psi(x,t)+V(x,t)\Psi(x,t)$$

动量、能量都不具有确定值



含时微扰理论

（二）含时微扰理论

假定 H_0 的本征函数 ψ_n 满足：

$$\hat{H}_0\psi_n = \varepsilon_n\psi_n$$

H_0 的定态波函数可以写为：$\Psi_n = \psi_n \exp(-i\varepsilon_n t/\hbar)$，满足以下含时 S - 方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi_n = \hat{H}_0\Psi_n$$

含时微扰理论

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi>=\hat{H}(t)|\Psi>$$

$$\hat{H}(t)=\hat{H}_0+\lambda H'(t) \qquad |\Psi>=|\Psi^{(0)}>+\lambda|\Psi^{(1)}>+\lambda^2|\Psi^{(2)}>+\ldots$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(|\Psi^{(0)}>+\lambda|\Psi^{(1)}>+\lambda^2|\Psi^{(2)}>+\ldots\right)$$

$$=\left[\hat{H}_0+\lambda H'(t)\right]\left(|\Psi^{(0)}>+\lambda|\Psi^{(1)}>+\lambda^2|\Psi^{(2)}>+\ldots\right)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi^{(0)}>=\hat{H}_0|\Psi^{(0)}>$$

$$\lambda i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi^{(1)}>=\hat{H}_0\lambda|\Psi^{(1)}>+\lambda H'(t)|\Psi^{(0)}>$$

...

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi^{(0)}>=\hat{H}_0|\Psi^{(0)}> \quad \text{零级}$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi^{(1)}>=\hat{H}_0|\Psi^{(1)}>+H'(t)|\Psi^{(0)}>$$

一级近似

...

大多数情况下，只求一级近似就足够了

含时微扰理论

$$< \Psi_n^{(0)} | \Psi_m^{(0)} > = < \exp(-i\varepsilon_n t/\hbar)\psi_n^{(0)} | \exp(-i\varepsilon_m t/\hbar)\psi_m^{(0)} >$$

$$= \exp(i\varepsilon_n t/\hbar)\exp(-i\varepsilon_m t/\hbar) < \psi_n^{(0)} | \psi_m^{(0)} >$$

$$= \exp[i(\varepsilon_n - \varepsilon_m)t/\hbar]\delta_{nm}$$

$$= \delta_{nm}$$

定态波函数 Ψ_n 构成正交完备系，整个体系的波函数 Ψ 可按 Ψ_n 展开：

$$\Psi = \sum_n a_n(t)\Psi_n$$

含时微扰理论

在$|\Psi_n^{(0)}>$表象中计算一级近似

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi^{(1)}>=\hat{H}_0|\Psi^{(1)}>+H'(t)|\Psi^{(0)}>$$

插入单位算符 $\sum_n |\Psi_n^{(0)}><\Psi_n^{(0)}|=1$

$$左=\sum_m i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi_m^{(0)}><\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>$$

$$=\sum_m i\hbar<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>\frac{\partial}{\partial t}|\Psi_m^{(0)}>+\sum_n i\hbar|\Psi_m^{(0)}>\frac{\partial}{\partial t}<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>$$

$$=\sum_m <\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>\hat{H}_0|\Psi_m^{(0)}>+\sum_m i\hbar|\Psi_m^{(0)}>\frac{\partial}{\partial t}<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>$$

$$右=\sum_m \hat{H}_0|\Psi_m^{(0)}><\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>+\sum_m\sum_n |\Psi_m^{(0)}><\Psi_m^{(0)}|H'(t)|\Psi_n^{(0)}><\Psi_n^{(0)}|\Psi^{(0)}>$$

左=右

$$\sum_m i\hbar|\Psi_m^{(0)}>\frac{\partial}{\partial t}<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>=\sum_m\sum_n |\Psi_m^{(0)}><\Psi_m^{(0)}|H'(t)|\Psi_n^{(0)}><\Psi_n^{(0)}|\Psi^{(0)}>$$

$|\Psi_m^{(0)}>$前的系数之和为0

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>=\sum_n <\Psi_m^{(0)}|H'(t)|\Psi_n^{(0)}><\Psi_n^{(0)}|\Psi^{(0)}>$$

含时微扰理论

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>=\sum_n <\Psi_m^{(0)}|H'(t)|\Psi_n^{(0)}><\Psi_n^{(0)}|\Psi^{(0)}>$$

$$<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>=a_m^{(1)}(t) \qquad <\Psi_n^{(0)}|\Psi^{(0)}>=a_n^{(0)}(0)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}a_m^{(1)}(t)=\sum_n <\Psi_m^{(0)}|H'(t)|\Psi_n^{(0)}>a_n^{(0)}(0)$$

$$=\sum_n <\exp(-i\varepsilon_m t/\hbar)\psi_m^{(0)}|H'(t)|\exp(-i\varepsilon_n t/\hbar)\psi_n^{(0)}>a_n^{(0)}(0)$$

$$=\sum_n \exp(i\varepsilon_m t/\hbar)\exp(-i\varepsilon_n t/\hbar)<\psi_m^{(0)}|H'(t)|\psi_n^{(0)}>a_n^{(0)}(0)$$

$$=\sum_n \exp[i(\varepsilon_m-\varepsilon_n)t/\hbar]<\psi_m^{(0)}|H'(t)|\psi_n^{(0)}>a_n^{(0)}(0)$$

$$=\sum_n \exp[i(\varepsilon_m-\varepsilon_n)t/\hbar]H'_{mn}(t)a_n^{(0)}(0)$$

含时微扰理论

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}a_m^{(1)}(t)=\sum_n \exp[i(\varepsilon_m-\varepsilon_n)t/\hbar]H'_{mn}(t)a_n^{(0)}(0)$$

$$H'_{nm}(t)=<\psi_n^{(0)}|H'(t)|\psi_m^{(0)}>$$

$$\omega_{mn}=\frac{1}{\hbar}(\varepsilon_m-\varepsilon_n) \quad \rightarrow \quad Bohr \text{ 频率}$$

$H'(t)$不显含对时间的求导

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}a_m^{(1)}(t)=\sum_n a_n^{(0)}(0)H'_{mn}(t)e^{i\omega_{mn}t}$$

含时微扰理论

假定 $t \le 0$ 时，体系处于 H_0 的第 k 个本征态 ψ_k。考察其在 $H'(t)$ 的扰动下发生的变化

ψ_k 在 H_0 表象中的表示为 $a_n^{(0)}(0) = \delta_{nk}$

$t \ge 0$ 后加入微扰，则第一级近似：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} a_m^{(1)}(t) = \sum_n a_n^{(0)}(0) H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t}$$

$a_n^{(0)}(0) = \delta_{nk}$

$$\frac{da_m^{(1)}(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \sum_n \delta_{nk} \hat{H}'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t}$$

$$= \frac{1}{i\hbar} \hat{H}'_{mk}(t) e^{i\omega_{mk}t}$$

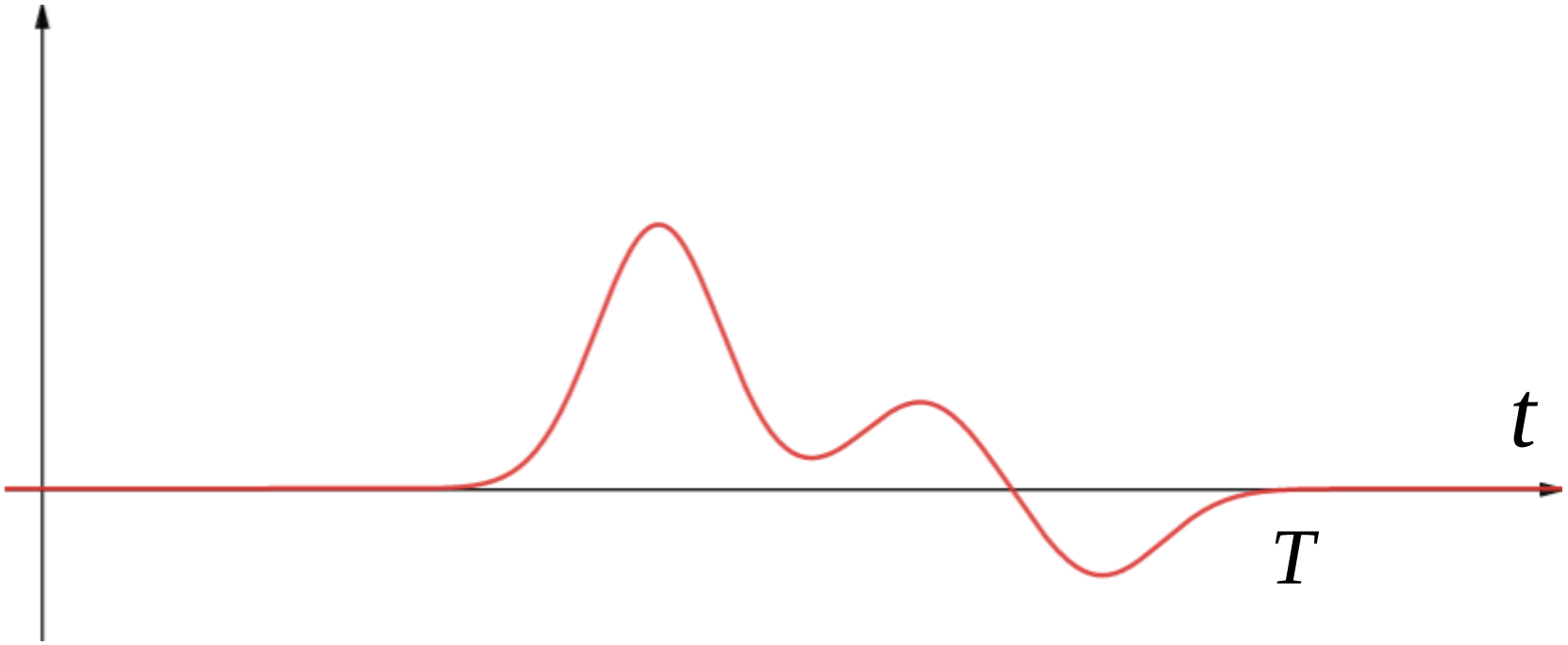
→ 对 t 积分得：$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}'_{mk}(t) e^{i\omega_{mk}t} dt$

含时微扰理论

$$a_m^{(1)}(T)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^T \hat{H}'_{mk}(t)e^{i\omega_{mk}t}dt \quad \Rightarrow \quad a_m^{(1)}(T)=\frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{H}'_{mk}(t)e^{i\omega_{mk}t}dt$$

$$\hat{H}'(t<0)=0$$

$$\hat{H}'(t>T)=0$$

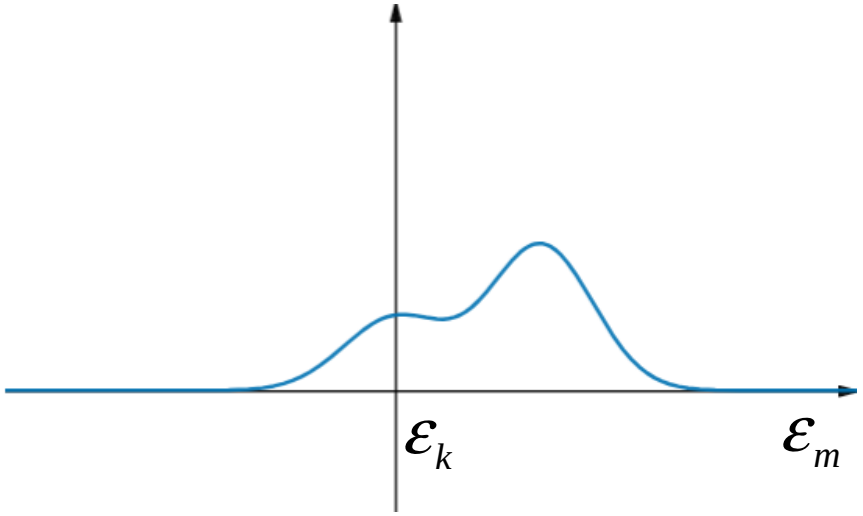


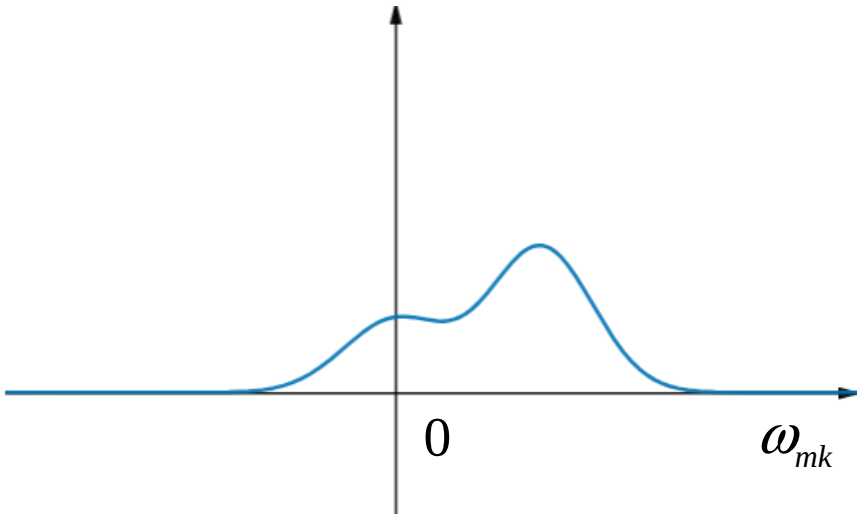
含时微扰理论

$$a_m^{(1)}(T)=\frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{H}'_{mk}(t)e^{i\omega_{mk}t}dt \qquad H'_{mn}(t)=<\psi_m^{(0)}|H'(t)|\psi_n^{(0)}>$$

$$a_m^{(1)}(\omega_{mk})=\frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{H}'_{mk}(t)e^{i\omega_{mk}t}dt$$

与时间无关





含时微扰理论

$$a_m^{(1)}(\omega_{mk}) = \frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{H}'_{mk}(t)e^{i\omega_{mk}t}dt$$

$$c(p_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{-\infty} u(x)e^{-\frac{i}{\hbar}p_x x}dx$$

§2　量子跃迁几率

（一）跃迁几率

（二）一阶常微扰

（三）简谐微扰

（四）实例

（五）能量和时间测不准关系

量子跃迁几率

（一）跃迁几率

t 时刻发现体系处于 Ψ_m 态的几率等于 $|a_m(t)|^2$

$$a_m(t)=a_m^{(0)}(t)+a_m^{(1)}(t)+\cdots=\delta_{mk}+\frac{1}{i\hbar}\int_0^t H'_{mk}e^{i\omega_{mk}t}dt+\cdots$$

$<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(0)}>=a_m^{(0)}(0)$

$<\Psi_m^{(0)}|\Psi^{(1)}>=a_m^{(1)}(t)$

末态不等于初态时，则

$$a_m(t)=a_m^{(1)}(t)+\cdots$$

所以体系在微扰作用下由初态 Ψ_k 跃迁到末态 Ψ_m 的几率在一级近似下为：

$$W_{k\to m}=|a_m^{(1)}(t)|^2=\left|\frac{1}{i\hbar}\int_0^t H'_{mk}e^{i\omega_{mk}t}dt\right|^2$$

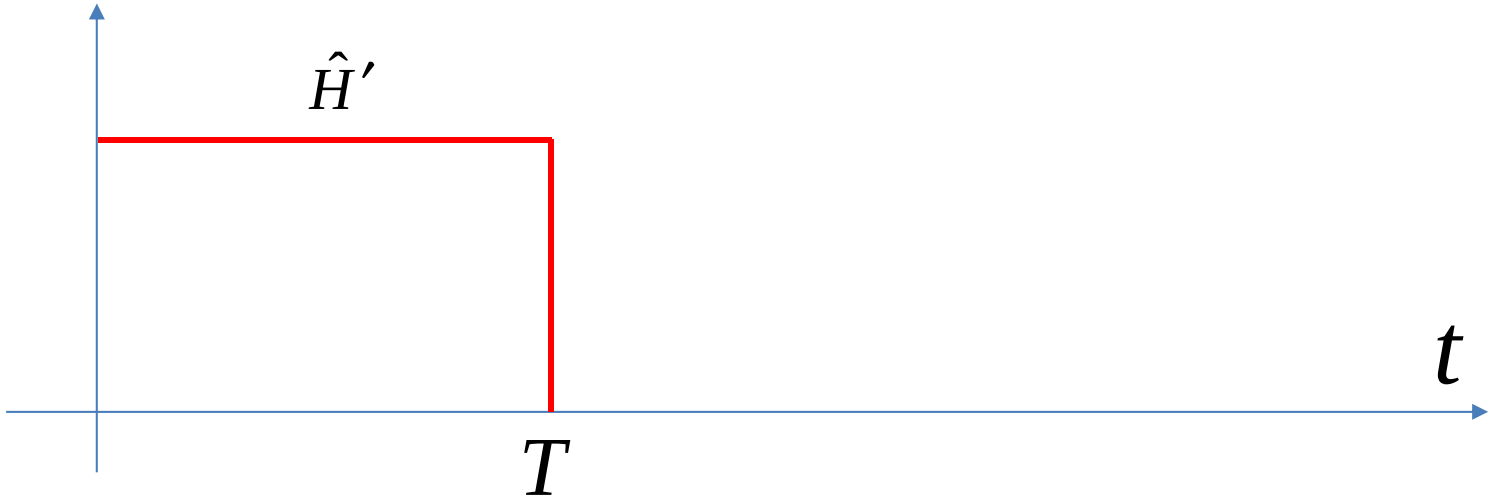
量子跃迁几率

（二）一阶常微扰

（1）含时 Hamilton 量

设 H’ 在 $0 \le t \le T$ 这段时间之内不为零，但与时间无关，即：

$$\hat{H}' = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \hat{H}'(\vec{r}) & 0 \le t \le T \\ 0 & t > T \end{cases}$$



量子跃迁几率

（2）一级微扰近似 $\mathbf{a_m^{(1)}}$

$$a_m^{(1)}(\omega_{mk},T)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^T H'_{mk}e^{i\omega_{mk}t}dt$$

常微扰

$$=\frac{H'_{mk}}{i\hbar}\int_0^T e^{i\omega_{mk}t}dt$$

$$=\frac{H'_{mk}}{i\hbar}\frac{1}{i\omega_{mk}}\left[e^{i\omega_{mk}t}\right]_0^T$$

$$=-\frac{H'_{mk}}{\hbar\omega_{mk}}\left(e^{i\omega_{mk}T}-1\right)$$

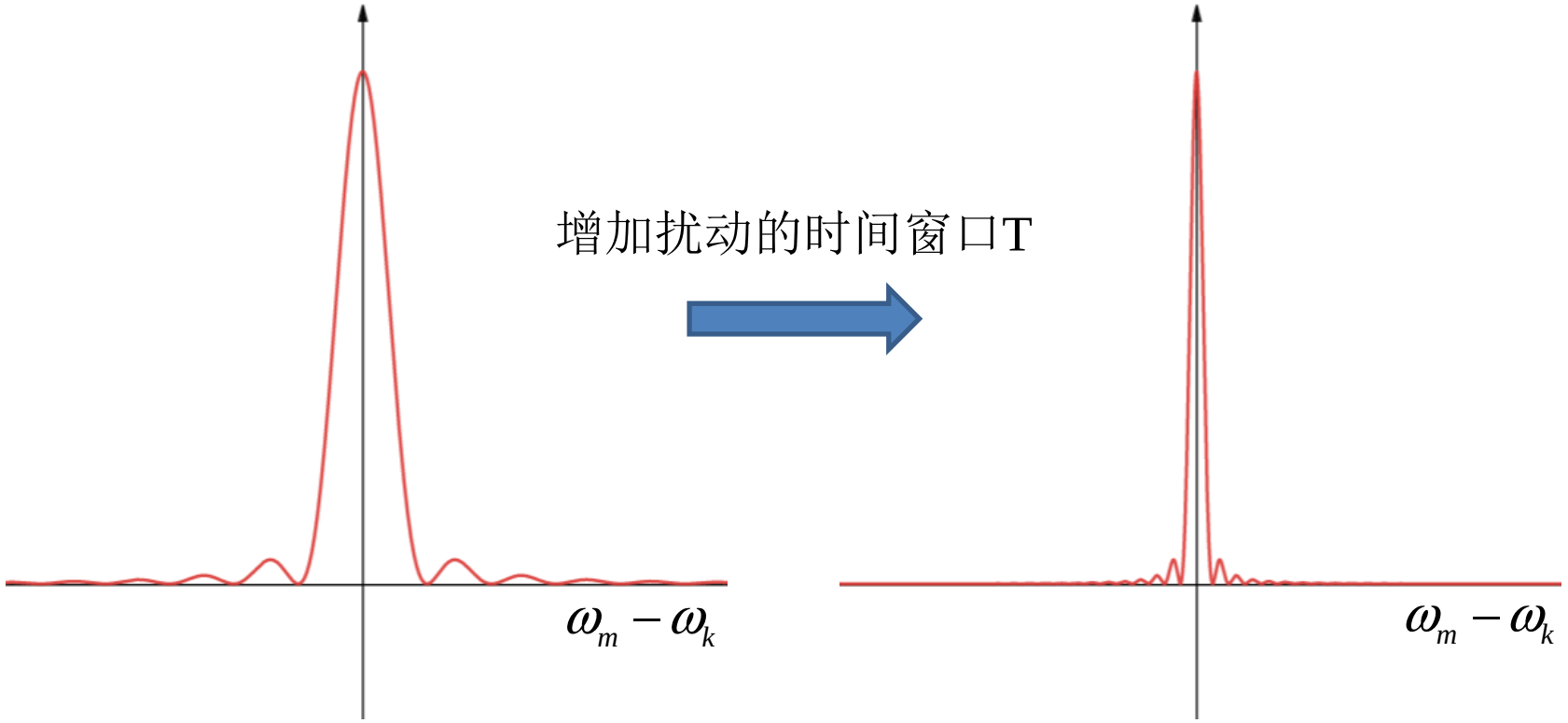
$$=-\frac{H'_{mk}}{\hbar\omega_{mk}}e^{i\omega_{mk}T/2}\left(e^{i\omega_{mk}T/2}-e^{-i\omega_{mk}T/2}\right)$$

$$=-\frac{H'_{mk}}{\hbar\omega_{mk}}2ie^{i\omega_{mk}T/2}\sin(\tfrac{1}{2}\omega_{mk}T)$$

量子跃迁几率

（3）跃迁几率和跃迁速率

$$W_{k\to m}(\omega_{mk},T)=\left|a_m^{(1)}(\omega_{mk},T)\right|^2=\left|-\frac{H'_{mk}}{\hbar\omega_{mk}}2ie^{i\omega_{mk}T/2}\sin(\tfrac{1}{2}\omega_{mk}T)\right|^2=\frac{4|H'_{mk}|^2\sin^2(\frac{1}{2}\omega_{mk}T)}{\hbar^2\omega_{mk}{}^2}$$



量子跃迁几率

$$W_{k\to m}(\omega_{mk},T)=\frac{4|H'_{mk}|^2\sin^2(\frac{1}{2}\omega_{mk}T)}{\hbar^2\omega_{mk}{}^2}$$

当**T** $\to\infty$ 时 上式有如下极限值：

$$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{\sin^2(\alpha x)}{\pi\alpha x^2}=\delta(x)$$

$$\frac{4|H'_{mk}|^2}{\hbar^2}\frac{\pi T}{2}\lim_{T\to\infty}\frac{\sin^2(\frac{1}{2}T\omega_{mk})}{\pi\frac{1}{2}T\omega_{mk}{}^2}$$

$$=\frac{4|H'_{mk}|^2}{\hbar^2}\frac{\pi T}{2}\delta(\omega_{mk})=\frac{4|H'_{mk}|^2}{\hbar^2}\frac{\pi T}{2}\delta(\frac{\varepsilon_m-\varepsilon_k}{\hbar})$$

于是：

$$W_{k\to m}(\omega_{mk},T=\infty)=\frac{2\pi T}{\hbar}\left|H'_{mk}\right|^2\delta\left(\varepsilon_m-\varepsilon_k\right)$$

跃迁速率：

$$w_{k\to m}=\frac{W_{k\to m}}{T}=\frac{2\pi}{\hbar}\left|H'_{mk}\right|^2\delta\left(\varepsilon_m-\varepsilon_k\right)$$

量子跃迁几率

（4）讨论

1. 上式表明，对于常微扰，在作用时间相当长的情况下，跃迁速率将与时间无关，且仅在能量 $\varepsilon_m \approx \varepsilon_k$ ，即在初态能量的小范围内才有较显著的跃迁几率。

在常微扰下，体系将跃迁到与初态能量相同的末态，也就是说末态是与初态不同的状态，但能量是相同的。

2. 式中的$\delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k)$反映了跃迁过程的能量守恒。

3. 黄金定则

设体系在 ε_m 附近 $d\varepsilon_m$ 范围内的能态数目是 $\rho(\varepsilon_m)d\varepsilon_m$，则跃迁到 ε_m 附近一系列可能末态的跃迁速率为：

$$
\begin{aligned}
W &= \int d\varepsilon_m \rho(\varepsilon_m) w_{k\to m} \\
&= \int d\varepsilon_m \rho(\varepsilon_m) \frac{2\pi}{\hbar} |H'_{mk}|^2 \, \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k) \\
&= \frac{2\pi}{\hbar} |H'_{mk}|^2 \, \rho(\varepsilon_m)
\end{aligned}
$$